

**ZHESTKOV
UNIVERSITY**

МАТЕМАТИКА

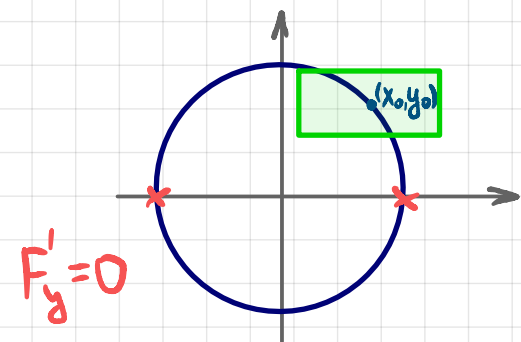
Теорема о неявной функции
Часть 2

Теорема о неявной функции

Пусть функция двух переменных $F(x, y)$ непрерывно дифер. в окрестности $U_\delta(x_0, y_0)$, причем $F(x_0, y_0) = 0$, $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$

Тогда $\exists \Pi$ $\cdot (x_0, y_0) \in \Pi$, в котором $F(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = f(x)$

Причем $y = f(x)$ непрер. дифер. на $(x_0 - a, x_0 + a)$ и $f'(x) = -\frac{F'_x(x, f(x))}{F'_y(x, f(x))}$



$$x^2 + y^2 - 1 = 0 \quad F(x, y) = 0$$

$$\Downarrow$$

$$y = \sqrt{1 - x^2} \quad y = f(x)$$

$$6y + \sin y - x^2 + x = 0$$

$y = ???$ Но такая функция есть, т.к. $F'_y > 0$

Пр. 1. Найдти дифер. du , где $u = u(x, y)$ в точке $(1, 1, 1)$

$$\pi y u - 4 \arctg x u = 0 \leftarrow d \rightarrow \pi(y du + u dy) - 4 \frac{u dx + x du}{1 + x^2 u^2} = 0 \leftarrow (1, 1, 1)$$

$$F(1, 1, 1) = 0 \quad F \text{ н.д. в окр. } (1, 1, 1)$$

$$F'_u = \pi y - 4 \frac{x}{1 + x^2 u^2} = \pi - 2 \neq 0$$

Теор. о неяв. ф-ции ок $u = u(x, y)$

$$\pi du + \pi dy - 2dx - 2du \Rightarrow du = \frac{-2dx + \pi dy}{2 - \pi}$$

Аналогично $d^2 u$

$(1, 1, 1)$ $(1, 1, \dots)$ $1, 0, -1$
Ответы разные

Теорема о системе неявных ср-ий

Пусть заданы m ср-ий $m+n$ переменных

$$\begin{matrix} F_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) \\ \vdots \\ F_m(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) \end{matrix}$$

Зорич
↓
док-во

и все они непр. дифер в $U_\delta(x'_1, \dots, x'_n, y'_1, \dots, y'_m)$ при этом

$$F_1(x'_1, \dots, x'_n, y'_1, \dots, y'_m) = 0$$

$$\underline{F_m(x'_1, \dots, x'_n, y'_1, \dots, y'_m) = 0}$$

и в точке
 $(x'_1, \dots, x'_n, y'_1, \dots, y'_m)$

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{vmatrix} \neq 0$$

Тогда $\exists$ параметризация
в $\mathbb{R}^{n+m}$

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ \vdots \\ F_m(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ y_m = f_m(x_1, \dots, x_n) \end{cases}$$

y_i - непр. дифер $i = \overline{1, m}$

Пр. 2. Провер. теор. о сист. неяв. ср-ий в м $(1, 0, 1, -2)$

$$\begin{matrix} F_1: x u + y v - u^3 = 0 \\ F_2: x + y + u + v = 0 \end{matrix}$$

$$\begin{cases} u = f_1(x, y) \\ v = f_2(x, y) \end{cases}$$

Непр. дифер. ✓

$$F_1 = 0, \dots, F_m = 0 \quad \checkmark$$

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial u} & \frac{\partial F_1}{\partial v} \\ \frac{\partial F_2}{\partial u} & \frac{\partial F_2}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x - 3u^2 & y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = x - 3u^2 - y = 1 - 3 - 0 = -2 \neq 0 \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow \exists f_1, f_2: \begin{cases} u = f_1(x, y) \\ v = f_2(x, y) \end{cases}$$

Зр. 3. Найдите Якобиан $\frac{D(x,y)}{D(r,\varphi)}$

$$\begin{cases} x = r \cos^p \varphi \\ y = r \sin^p \varphi \end{cases} \quad J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos^p \varphi & -rp \cos^{p-1} \varphi \sin \varphi \\ \sin^p \varphi & rp \sin^{p-1} \varphi \cos \varphi \end{vmatrix} =$$

$$= rp \sin^{p-1} \varphi \cdot \cos^{p+1} \varphi + rp \sin^{p+1} \varphi \cdot \cos^{p-1} \varphi =$$

$$= rp \sin^{p-1} \varphi \cdot \cos^{p-1} \varphi (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = rp \sin^{p-1} \varphi \cdot \cos^{p-1} \varphi$$

Зр. 4. Найдите u'_x, u'_y, v'_x, v'_y в точке $(1, 1, 1, 1)$

$$\begin{cases} F_1: u + \ln v = x \\ F_2: v - \ln u = y \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial u} & \frac{\partial F_1}{\partial v} \\ \frac{\partial F_2}{\partial u} & \frac{\partial F_2}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{v} \\ -\frac{1}{u} & 1 \end{vmatrix} = 1 + \frac{1}{uv} = 2 \neq 0 \quad \text{Все ОК в } (1, 1, 1, 1) \quad \begin{cases} u = f_1(x, y) \\ v = f_2(x, y) \end{cases} \quad F_1, F_2 \text{ - неуп. групп.}$$

$$\begin{cases} du + \frac{dv}{v} = dx \\ dv - \frac{du}{u} = dy \end{cases} \quad \begin{cases} du + dv = dx \\ dv - du = dy \end{cases} \quad \begin{cases} du = \frac{dx - dy}{2} \\ dv = \frac{dx + dy}{2} \end{cases} \quad \begin{cases} u'_x = \frac{1}{2}; u'_y = -\frac{1}{2} \\ v'_x = \frac{1}{2}; v'_y = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$u = v = 1$$

Уравнения с частными производными - важный класс задач
Часто для их упрощения нужно перейти к новым переменным

Из второго семестра

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} \quad u = u(x, y), \quad \begin{cases} \xi = \xi(x, y) \\ \eta = \eta(x, y) \end{cases}$$

$$u'_x = u'_\xi \cdot \xi'_x + u'_\eta \cdot \eta'_x$$

Пр. 5. Сделать замену в волновом уравнении и решить

$$u''_{tt} - a^2 u''_{xx} = 0 \quad (*) \quad u = u(x, t), \quad a > 0$$

$$\begin{cases} \xi = x - at \\ \eta = x + at \end{cases}$$

$$u'_x = u'_\xi \cdot \overset{1}{\xi'_x} + u'_\eta \cdot \overset{1}{\eta'_x} = u'_\xi + u'_\eta$$

$$u''_{xx} = (u'_\xi + u'_\eta)'_{\xi} \cdot 1 + (u'_\xi + u'_\eta)'_{\eta} \cdot 1 = u''_{\xi\xi} + 2u''_{\xi\eta} + u''_{\eta\eta} \quad (1)$$

$$(1), (2) \rightarrow (*)$$

$$(*) \Leftrightarrow u''_{\xi\eta} = 0$$

$$(u'_\xi)'_{\eta} = 0$$

$$u'_\xi = f(\xi)$$

$$\varphi(x-at) + \psi(x+at)$$

$$u = \int f(\xi) d\xi$$

$$u = \varphi(\xi) + \psi(\eta)$$

$$u'_t = -a(u'_\xi - u'_\eta)$$

$$u''_{tt} = a^2 u''_{\xi\xi} - 2a^2 u''_{\xi\eta} + a^2 u''_{\eta\eta} \quad (2)$$

Пр. 6 Переход к полярным координатам

$$x \cdot u'_y - y \cdot u'_x = 0 \quad (*)$$

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$$

Задаются старые через новые

$$\begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{vmatrix} = r \quad \begin{cases} r = \dots \\ \varphi = \dots \end{cases}$$

Необязательно искать $r(x, y), \varphi(x, y)$

$$\begin{cases} u'_r = u'_x \cdot x'_r + u'_y \cdot y'_r \\ u'_\varphi = u'_x \cdot x'_\varphi + u'_y \cdot y'_\varphi \end{cases}$$

$$\begin{cases} u'_r = \cos \varphi \cdot u'_x + \sin \varphi \cdot u'_y \\ u'_\varphi = -r \sin \varphi u'_x + r \cos \varphi u'_y \end{cases}$$

Кramer Якобиан
 $\Delta = J$

$$u'_x = \cos \varphi \cdot u'_r - \frac{\sin \varphi}{r} \cdot u'_\varphi$$

$\rightarrow (*)$

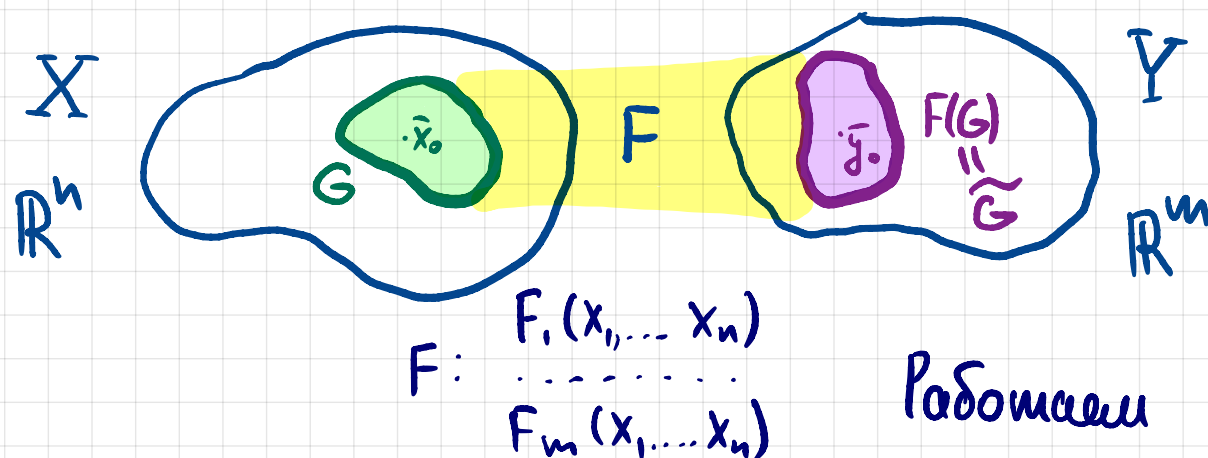
$$u'_y = \sin \varphi \cdot u'_r + \frac{\cos \varphi}{r} \cdot u'_\varphi$$

$$r \cos \varphi \cdot \left(\sin \varphi \cdot u'_r + \frac{\cos \varphi}{r} \cdot u'_\varphi \right) - r \sin \varphi \left(\cos \varphi \cdot u'_r - \frac{\sin \varphi}{r} \cdot u'_\varphi \right) = 0$$

$$\cancel{r \sin \varphi \cos \varphi u'_r} + \cos^2 \varphi \cdot u'_\varphi - \cancel{r \sin \varphi \cos \varphi u'_r} + \sin^2 \varphi u'_\varphi = 0$$

$$(*) \Leftrightarrow u'_\varphi = 0 \Rightarrow u = u(r)$$

Мы уже дого говорили об отображениях



Что насчет обратного?

$J' \neq 0$ все ОК

$J \neq 0$? Так не совсем работает

Работаем с $m=n$

$J \neq 0$

Теорема о локальной обратимости регулярного отображения

Пусть X открытое мн-во, F непр. диффер. на X , причем Якобиан отличен от 0 $\frac{D(F_1, \dots, F_n)}{D(x_1, \dots, x_n)} \neq 0$. Тогда F локально обратимо т.е. существуют G и $\tilde{G}$: $F^{-1} : \tilde{G} \rightarrow G$, причем F^{-1} непр. дифф. и регулярно.

$y_0 = F(x_0)$ и рассм. сист. неавн. функ. $F(x) - y = 0$

непр. дифф.

Система из n ур-й для $2n$ переменных

$$\begin{cases} x_1 = \varphi_1(y_1, \dots, y_n) \\ \vdots \\ x_n = \varphi_n(y_1, \dots, y_n) \end{cases} \quad \text{т.т.д.}$$

Пр. 7.

$$F: \begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad \begin{matrix} r \in (1, 5) \\ \varphi \in (-2\pi, 3\pi) \end{matrix}$$

$J = r > 0$, но глобально
см. пр. 5 оно не обратимо

$$\begin{matrix} X & \xrightarrow{F} & Y \\ (r, \varphi) & & (x, y) \end{matrix}$$

$$(2, 0) \rightarrow (2, 0)$$

$$(2, 2\pi) \rightarrow (2, 0)$$

Нет инъекции, нет биекции, глобально обратного нет

Но локально обратимо!

